

1 Optimisation d'une synthèse

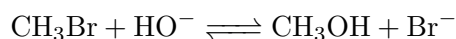
a Augmenter un rendement

L'augmentation du rendement d'une synthèse peut être réalisée par :

- l'introduction d'un réactif en excès
- l'élimination d'un produit du mélange réactionnel

Exemple :

La synthèse du méthanol CH_3OH est réalisée à partir du bromométhane selon la réaction d'équation :



$$Q_{r,eq} = K(T) = \frac{[\text{CH}_3\text{OH}]_f \times [\text{Br}^-]_f}{[\text{CH}_3\text{Br}]_f \times [\text{HO}^-]_f}$$

- Si une quantité de HO^- est ajoutée dans le milieu, $Q_r \neq K(T)$ et Q_r a diminué. Le système va alors évoluer spontanément pour retourner vers l'équilibre en formant plus de CH_3OH .
- Si une quantité d'ions Ag^+ est ajoutée au milieu réactionnel, il pourra réagir avec les ions Br^- pour former du bromure d'argent AgBr(s) qui précipitent dans le milieu. Dans le mélange on aura alors $[\text{Br}^-] = 0 \text{ mol L}^{-1}$ et par conséquent $Q_r = 0$. Le système va alors vouloir spontanément se déplacer vers l'équilibre dans le sens de la formation de CH_3OH .

b Augmenter de la vitesse

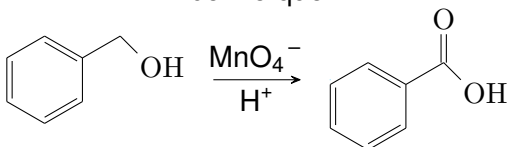
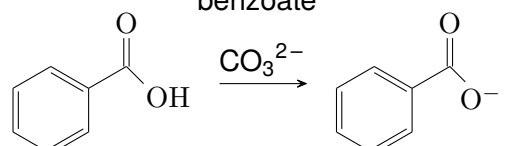
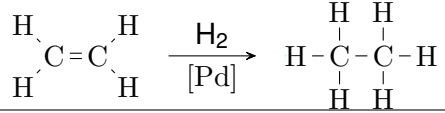
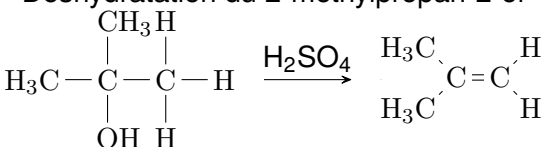
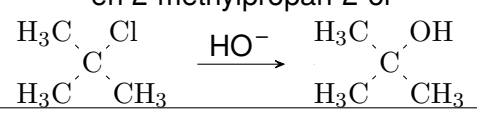
Lors d'une synthèse, le contrôle de la vitesse volumique de formation du produit d'intérêt peut se faire en agissant sur les facteurs cinétiques. Par exemple :

- en modifiant la concentration d'un réactif lorsque celle-ci est un facteur cinétique
- en modifiant la température
- en ajoutant un catalyseur adapté

2 Synthèse multi-étapes

a Classification des réactions

Une transformation en chimie organique fait le plus souvent intervenir plusieurs espèces. Parmi les réactifs, l'espèce organique sur laquelle les modifications au cours de la transformation sont caractérisées est appelée "substrat". Les transformations d'un substrat organique peuvent être classées dans différentes catégories.

Nom de la réaction	Caractérisation de la transformation	Exemple
Oxydoréduction	Couple oxydant ₁ /réducteur ₁ ; transformation de l'oxydant ₁ en réducteur ₁ (ou inversement)	Oxydation de l'alcool benzylique en acide benzoïque  (couples red/ox : C₇H₆O₂/C₇H₈O et MnO₄⁻/Mn²⁺)
Acide-base	Couple acide ₁ /base ₁ ; transformation de l'acide ₁ en base ₁ (ou inversement)	Transformation de l'acide benzoïque en ion benzoate  (couples acide/base : C₇H₆O₂/C₇H₆O₂⁻ et HCO₃⁻/CO₃²⁻)
Addition	Un ou des atome(s) du produit possède(nt) plus de liaisons simples que dans le substrat.	Hydrogénation de l'éthylène 
Élimination	Un ou des atomes(s) du produit possède(nt) moins de liaisons simples que dans le substrat	Déshydratation du 2-méthylpropan-2-ol 
Substitution	Un atome ou un groupe d'atomes du substrat est remplacé par un autre atome ou un groupe d'atomes dans le produit	Transformation du 2-chloro-2-méthylpropane en 2-méthylpropan-2-ol 

b Séquence réactionnelle

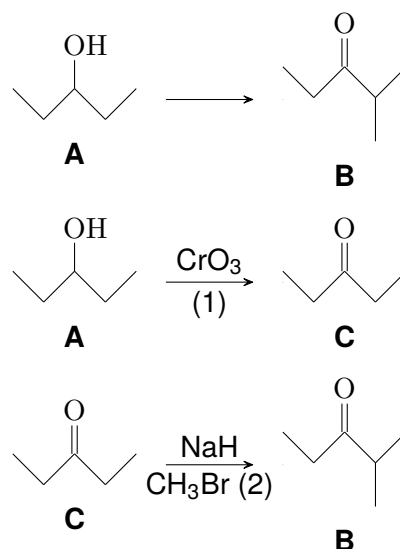
→ Séquence multi-réactions

Afin de synthétiser une espèce organique souhaitée à partir d'autres espèces organiques, il est nécessaire d'effectuer **plusieurs transformations successives** pouvant transformer des groupes caractéristiques et/ou des chaînes carbonées.

Exemple :

L'objectif d'une synthèse organique est de fabriquer l'espèce **B** (2-méthylpentan-3-one) à partir de substrat, l'espèce **A** (pentan-3-ol). Une stratégie de synthèse possible consiste à réaliser deux transformations successives.

1. **Modification d'un groupe caractéristique** par une réaction d'oxydation du substrat organique **A**.
2. **Modification de la chaîne carbonée** du nouveau substrat organique **C**



→ Utilisation d'une banque de réactions

Les réactions en chimie organiques sont nombreuses. Des banques de réactions regroupent les informations sur la réactivité des espèces organiques de différentes familles fonctionnelles en spécifiant les conditions expérimentales dans lesquelles les espèces réagissent ou ne réagissent pas.

→ Protection des groupes caractéristiques

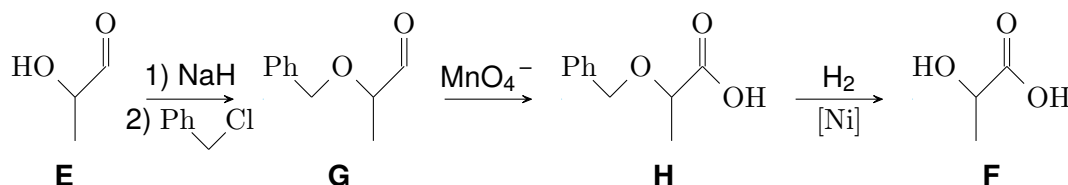
Lorsqu'une espèce chimique appartient à plusieurs familles fonctionnelles réagissent dans les mêmes conditions expérimentales, il est parfois nécessaire de mettre en place une stratégie de synthèse appelée **protection-transformation-déprotection** afin de synthétiser le produit désiré.

Exemples :

L'objectif d'une synthèse est de former l'acide lactique **F** (acide 2-hydroxypropanoïque) à partir de 2-hydroxypropanal **E** par une réaction d'oxydation du substrat organique.

La banque de réactions permet de déterminer que l'oxydant MnO_4^- transforme l'aldéhyde en acide carboxylique, mais aussi l'alcool en cétone. L'utilisation de ce réactif conduisant donc à la transformation ci-contre et l'objectif ne serait pas atteint.

La banque de réactions montre qu'une voie de synthèse possible est la suivante :



Protection : le groupe hydroxy a été transformé en un autre groupe caractéristique appelé groupe protecteur, qui n'est pas transformé par MnO_4^- .

Transformation : MnO_4^- permet de transformer le groupe carbonyle et groupe carboxy.

Déprotection : le groupe protecteur est retransformé en groupe hydroxy, permettant de former le produit désiré, l'acide lactique **F**.

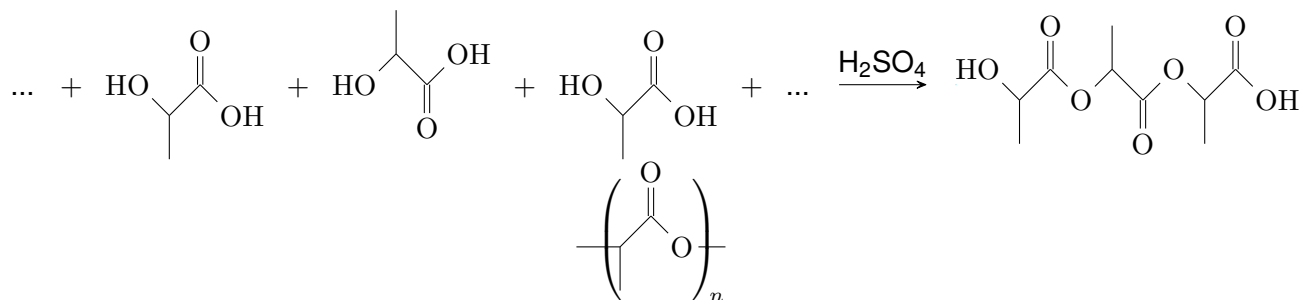
→ **Réaction de polymérisation**

Une réaction de polymérisation peut avoir lieu lorsqu'une espèce chimique possède deux groupes caractéristiques différents pouvant réagir entre eux dans certaines conditions expérimentales.

Exemples :

La banque de réaction montre qu'un acide carboxylique réagit avec un alcool en milieu acide pour former un ester (et de l'eau).

L'acide lactique est une espèce chimique appartenant à la fois à la famille des acides carboxyliques et à celle des alcools. En milieu acide, cette espèce réagit avec elle-même pour former un polymère acide polylactique selon le processus :

**c Impact environnemental**

La synthèse d'un produit d'intérêt en chimie organique utilise des ressources énergétiques, des réactifs, des solvants et des catalyseurs. Afin d'élaborer des synthèses **écoresponsables**, les chimistes proposent des améliorations.

Il est possible par exemple de :

- mettre au point des réactions formant le moins possible de sous-produits
- valoriser les sous-produits par leur utilisation dans d'autres synthèses
- créer des catalyseurs permettant de diminuer l'apport d'énergie
- utiliser des réactifs et des catalyseurs permettant d'éviter les stratégies de protection-transformation-déprotection
- limiter l'utilisation des solvants